

# Clase 11: Distribuciones condicionales e independencia

## Unidad 3: Vectores aleatorios

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur  
Departamento de Matemática

# Contenidos

- 1 Distribuciones condicionales: caso discreto
- 2 Distribuciones condicionales: caso continuo
- 3 Esperanza condicional
- 4 Independencia de variables aleatorias
- 5 Resumen

## Pregunta

Si sabemos que  $Y = y_j$ , ¿cómo cambia la distribución de probabilidad de  $X$ ?

## Pregunta

Si sabemos que  $Y = y_j$ , ¿cómo cambia la distribución de probabilidad de  $X$ ?

Recordemos la definición de probabilidad condicional de eventos:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad \text{si } P(B) > 0.$$

Aplicando esto a los eventos  $\{X = x_i\}$  y  $\{Y = y_j\}$  obtenemos la función de probabilidad condicional.

# Función de probabilidad condicional

## Definition (Caso discreto)

Si  $(X, Y)$  es un vector aleatorio discreto con función de probabilidad conjunta  $p_{X,Y}$  y marginal  $p_Y(y_j) > 0$ , la **función de probabilidad condicional** de  $X$  dado  $Y = y_j$  es

$$p_{X|Y}(x_i | y_j) = P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{p_{X,Y}(x_i, y_j)}{p_Y(y_j)}.$$

## Propiedades

Para  $y_j$  fijo con  $p_Y(y_j) > 0$ , la función  $x_i \mapsto p_{X|Y}(x_i | y_j)$  es una función de probabilidad legítima:

$$p_{X|Y}(x_i | y_j) \geq 0, \quad \sum_i p_{X|Y}(x_i | y_j) = 1.$$

## Ejemplo 1

### Example

Se lanza una moneda equilibrada 3 veces. Sea  $X$  el número de caras en los primeros 2 lanzamientos e  $Y$  el número total de caras en los 3 lanzamientos. La tabla conjunta (probabilidades  $\times 8$ ) es:

| $X \backslash Y$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|------------------|---|---|---|---|
| 0                | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1                | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2                | 0 | 0 | 1 | 1 |

Hallar la distribución condicional de  $X$  dado  $Y = 2$ .

## Ejemplo 1: resolución

### Resolución

Primero,  $p_Y(2) = (0 + 2 + 1)/8 = 3/8$ . Luego:

$$p_{X|Y}(0 | 2) = \frac{0/8}{3/8} = 0, \quad p_{X|Y}(1 | 2) = \frac{2/8}{3/8} = \frac{2}{3}, \quad p_{X|Y}(2 | 2) = \frac{1/8}{3/8} = \frac{1}{3}.$$

Verificación:  $0 + \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$ . ✓

## Ejemplo 1: resolución

### Resolución

Primero,  $p_Y(2) = (0 + 2 + 1)/8 = 3/8$ . Luego:

$$p_{X|Y}(0 | 2) = \frac{0/8}{3/8} = 0, \quad p_{X|Y}(1 | 2) = \frac{2/8}{3/8} = \frac{2}{3}, \quad p_{X|Y}(2 | 2) = \frac{1/8}{3/8} = \frac{1}{3}.$$

Verificación:  $0 + \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$ . ✓

### Interpretación

Si ya sabemos que en total salieron 2 caras en los 3 lanzamientos, es más probable ( $2/3$ ) que exactamente 1 de esas caras haya ocurrido en los dos primeros lanzamientos, que las 2 ( $1/3$ ).



## Densidad condicional

### Definition (Caso continuo)

Si  $(X, Y)$  es conjuntamente continuo con densidad  $f_{X,Y}$  y  $f_Y(y) > 0$ , la **densidad condicional** de  $X$  dado  $Y = y$  es

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}.$$

### Justificación heurística

No podemos condicionar al evento  $\{Y = y\}$  directamente (tiene probabilidad 0), pero definimos  $f_{X|Y}(x | y)$  como límite de  $f_{X|Y \in (y, y+h]}(x | y)$  cuando  $h \rightarrow 0$ , lo cual conduce exactamente al cociente de arriba.

### Propiedades

$f_{X|Y}(x | y) \geq 0$  y  $\int_{-\infty}^{\infty} f_{X|Y}(x | y) dx = 1$ , para cada  $y$  fijo con  $f_Y(y) > 0$ .

# Cálculo de probabilidades condicionales

## Uso práctico

Una vez obtenida  $f_{X|Y}(\cdot | y)$ , se calculan probabilidades condicionales como con cualquier densidad univariada:

$$P(a < X < b | Y = y) = \int_a^b f_{X|Y}(x | y) dx.$$

## Ejemplo 2

### Example

Sea  $f_{X,Y}(x,y) = x + y$  para  $0 \leq x, y \leq 1$  (visto en la Clase 10). Hallar  $f_{X|Y}(x | y)$  y calcular  $P(X < 1/2 | Y = 1/2)$ .

## Ejemplo 2

### Example

Sea  $f_{X,Y}(x,y) = x + y$  para  $0 \leq x, y \leq 1$  (visto en la Clase 10). Hallar  $f_{X|Y}(x | y)$  y calcular  $P(X < 1/2 | Y = 1/2)$ .

### Resolución

Ya vimos que  $f_Y(y) = y + \frac{1}{2}$  para  $0 \leq y \leq 1$ . Entonces, para  $0 \leq x \leq 1$ :

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{x + y}{y + \frac{1}{2}}.$$

Con  $y = \frac{1}{2}$ :  $f_{X|Y}(x | \frac{1}{2}) = \frac{x + \frac{1}{2}}{1} = x + \frac{1}{2}$ .

$$P\left(X < \frac{1}{2} \mid Y = \frac{1}{2}\right) = \int_0^{1/2} \left(x + \frac{1}{2}\right) dx = \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2}\right]_0^{1/2} = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}.$$

## Esperanza condicional

### Definition (Esperanza condicional)

$$\text{(discreto)} \quad E[X \mid Y = y_j] = \sum_i x_i p_{X|Y}(x_i \mid y_j),$$

$$\text{(continuo)} \quad E[X \mid Y = y] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x \mid y) dx.$$

## Esperanza condicional

### Definition (Esperanza condicional)

$$\text{(discreto)} \quad E[X \mid Y = y_j] = \sum_i x_i p_{X|Y}(x_i \mid y_j),$$

$$\text{(continuo)} \quad E[X \mid Y = y] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x \mid y) dx.$$

### Interpretación

$E[X \mid Y = y]$  es el valor esperado de  $X$  una vez que se conoce el valor exacto de  $Y$ . Como función de  $y$ ,  $g(y) = E[X \mid Y = y]$  permite predecir  $X$  a partir de  $Y$ : es la base de la regresión, que se retomará en unidades posteriores.

### Example

En el Ejemplo 2,  $E[X \mid Y = \frac{1}{2}] = \int_0^1 x \left(x + \frac{1}{2}\right) dx = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$ .

## Definición de independendencia

### Definition (Independencia)

$X$  e  $Y$  son **independientes** si para todo  $x, y \in \mathbb{R}$ ,

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y).$$

# Definición de independencia

## Definition (Independencia)

$X$  e  $Y$  son **independientes** si para todo  $x, y \in \mathbb{R}$ ,

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y).$$

## Caracterizaciones equivalentes

- **Caso discreto:**  $X$  e  $Y$  son independientes  $\iff p_{X,Y}(x_i, y_j) = p_X(x_i) p_Y(y_j)$  para todo  $i, j$ .
- **Caso continuo:**  $X$  e  $Y$  son independientes  $\iff f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$  para todo  $(x, y)$  (salvo, eventualmente, un conjunto de medida nula).

## Consecuencia

Si  $X$  e  $Y$  son independientes, la distribución condicional de  $X$  dado  $Y = y$  **no depende de  $y$** :  
 $f_{X|Y}(x | y) = f_X(x)$ .



# Criterio práctico de factorización

## Criterio útil

En el caso continuo,  $X$  e  $Y$  son independientes si y solo si  $f_{X,Y}(x,y)$  se puede escribir como

$$f_{X,Y}(x,y) = g(x) h(y)$$

para ciertas funciones  $g, h \geq 0$ , **y además el soporte es un rectángulo** (posiblemente infinito)  $\{(x,y) : a < x < b, c < y < d\}$  que no depende de la otra variable.

## Error común

Si el soporte de  $f_{X,Y}$  **no** es un producto cartesiano (por ejemplo, un triángulo  $0 < x < y < 1$ ), entonces  $X$  e  $Y$  **no** son independientes, aunque la fórmula “se vea factorizada”.

## Ejemplo 3: verificación de independencia

### Example

Retomando  $f_{X,Y}(x,y) = x + y$  en  $[0, 1]^2$ : ¿son  $X$  e  $Y$  independientes?

## Ejemplo 3: verificación de independencia

### Example

Retomando  $f_{X,Y}(x,y) = x + y$  en  $[0, 1]^2$ : ¿son  $X$  e  $Y$  independientes?

### Resolución

Ya calculamos  $f_X(x) = x + \frac{1}{2}$  y  $f_Y(y) = y + \frac{1}{2}$  en  $[0, 1]$ . El producto es

$$f_X(x) f_Y(y) = \left(x + \frac{1}{2}\right) \left(y + \frac{1}{2}\right) = xy + \frac{x}{2} + \frac{y}{2} + \frac{1}{4},$$

que **no** coincide con  $f_{X,Y}(x,y) = x + y$ . Por lo tanto,  $X$  e  $Y$  **no son independientes**, a pesar de que el soporte es el cuadrado  $[0, 1]^2$  (un rectángulo).

## Ejemplo 4: caso independiente

### Example

Sea  $f_{X,Y}(x,y) = 6e^{-2x}e^{-3y}$  para  $x > 0, y > 0$  (y 0 en otro caso). ¿Son  $X$  e  $Y$  independientes? En tal caso, identificar sus distribuciones marginales.

## Ejemplo 4: caso independiente

### Example

Sea  $f_{X,Y}(x,y) = 6e^{-2x}e^{-3y}$  para  $x > 0, y > 0$  (y 0 en otro caso). ¿Son  $X$  e  $Y$  independientes? En tal caso, identificar sus distribuciones marginales.

### Resolución

El soporte  $\{x > 0\} \times \{y > 0\}$  es un producto cartesiano, y

$$f_{X,Y}(x,y) = \underbrace{2e^{-2x}}_{g(x)} \cdot \underbrace{3e^{-3y}}_{h(y)}.$$

Como  $g$  y  $h$  son densidades exponenciales (integran 1 cada una), concluimos  $f_X(x) = 2e^{-2x}$  ( $X \sim \text{Exp}(2)$ ),  $f_Y(y) = 3e^{-3y}$  ( $Y \sim \text{Exp}(3)$ ), y  $X, Y$  **son independientes**.

## Ejemplo 5: independencia en caso discreto

### Example

Se lanzan dos dados equilibrados **independientemente**. Sea  $X$  el resultado del primero e  $Y$  el del segundo. Verificar que  $X$  e  $Y$  son independientes y calcular  $P(X = 3, Y = 5)$ .

## Ejemplo 5: independencia en caso discreto

### Example

Se lanzan dos dados equilibrados **independientemente**. Sea  $X$  el resultado del primero e  $Y$  el del segundo. Verificar que  $X$  e  $Y$  son independientes y calcular  $P(X = 3, Y = 5)$ .

### Resolución

Por construcción del experimento (dados físicamente independientes),  $p_{X,Y}(i,j) = \frac{1}{36}$  para todo  $i, j \in \{1, \dots, 6\}$ , mientras que  $p_X(i) = p_Y(j) = \frac{1}{6}$ . Como

$$p_{X,Y}(i,j) = \frac{1}{36} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = p_X(i) p_Y(j) \quad \forall i, j,$$

se confirma la independencia. En particular,  $P(X = 3, Y = 5) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$ .

## Independencia de $n$ variables

### Definition (Independencia mutua)

Las variables  $X_1, \dots, X_n$  son **mutuamente independientes** si

$$F(x_1, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1) \cdots F_{X_n}(x_n) \quad \forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n,$$

o, equivalentemente, si la función de probabilidad (densidad) conjunta factoriza como producto de las  $n$  marginales.

### Cuidado

La independencia **de a pares** (cada par  $X_i, X_j$  independiente) **no implica** la independencia mutua de las  $n$  variables en conjunto.



## Ideas clave de hoy

- La **distribución condicional** de  $X$  dado  $Y = y$  se obtiene dividiendo la conjunta por la marginal de  $Y$ :  $p_{X|Y}$  o  $f_{X|Y}$ .
- La **esperanza condicional**  $E[X | Y = y]$  resume el valor esperado de  $X$  conociendo  $Y$ .
- $X$  e  $Y$  son **independientes** si y solo si la conjunta factoriza como producto de las marginales, y el soporte es un producto cartesiano.
- Verificar independencia requiere chequear **tanto** la factorización **como** la forma del soporte.
- Próxima clase: funciones de varias variables aleatorias (sumas, máximos, mínimos, cambio de variable).